

波形信道（五）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

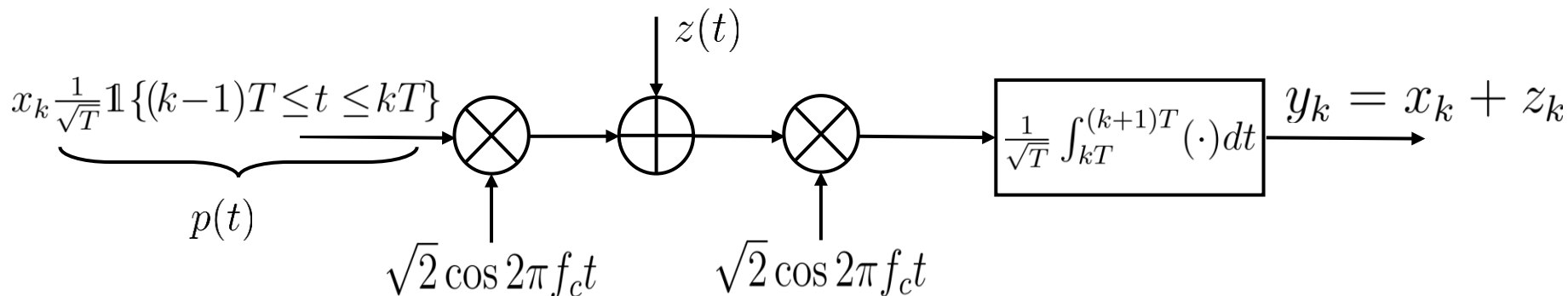
- ① 带限单路载波传输
- ② 带限I, Q路载波传输

要求重点掌握：

- ① 带限载波传输的收发结构
- ② 该传输体制（特别是升余弦基带成型时）的带宽、速率、功率、符号能量和差错概率互算

矩形包络载波传输的局限和启示（一）

- 回顾上一讲的矩形包络载波传输（单路）



优点：实现，分析简单

缺点：发送的载波信号不带限

且要求 $f_c T \in \mathbb{N}^+$ ，给定 f_c ，则 T 和 R_s 不能任意选择

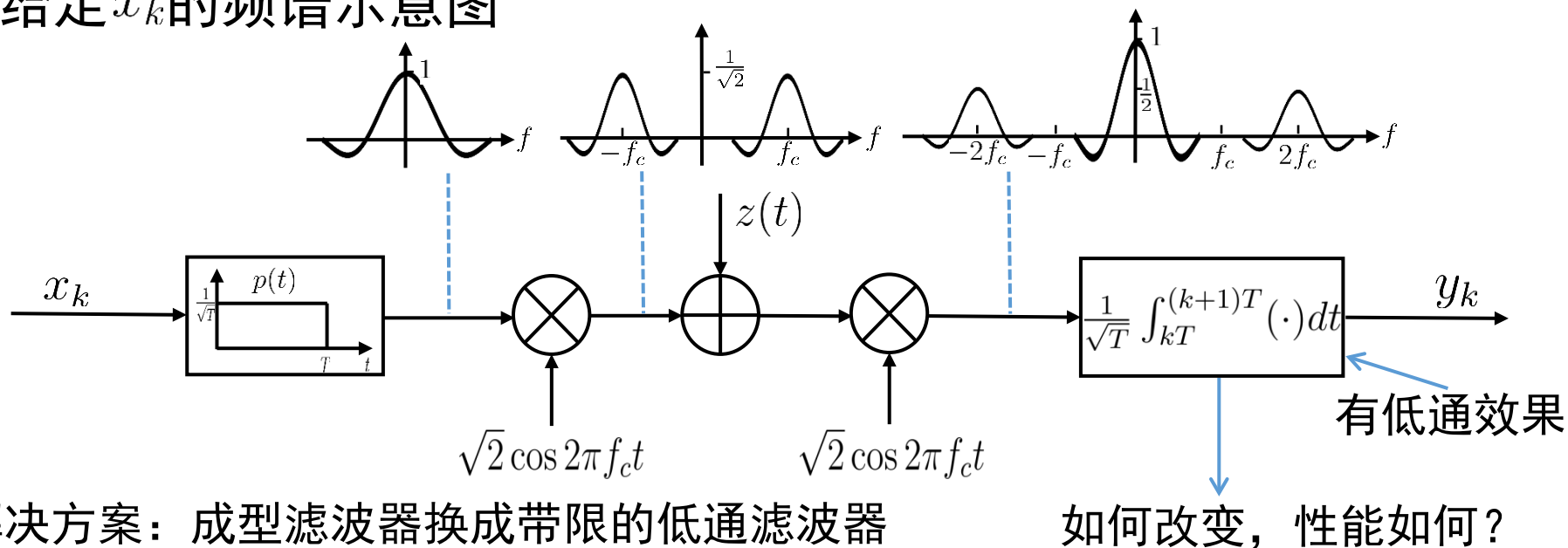
- 改进：设计一种载波传输方案，只使用 f_c 附近的带通信道，即 $||f| - f_c| \leq W$ ，且 $f_c T$ 可不必为正整数

矩形包络载波传输的局限和启示（二）

• 矩形包络方案的启示：

- ① 不带限的根源，是乘以载波之前的基带信号就不带限（成型脉冲不带限）
- ② 频谱搬移的观点（如下图），先搬到 f_c 附近，再搬回0附近，以及 $\pm 2f_c$ ，最后滤掉 $\pm 2f_c$ 附近那两个分量

给定 x_k 的频谱示意图



单路带限载波传输（一）

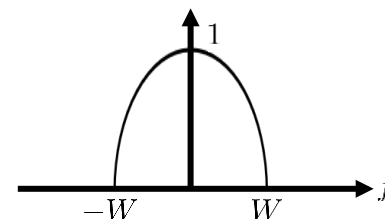
$x(t)$ 的带宽

- 准备知识（关于频谱搬移），令 $f_c > W$

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$

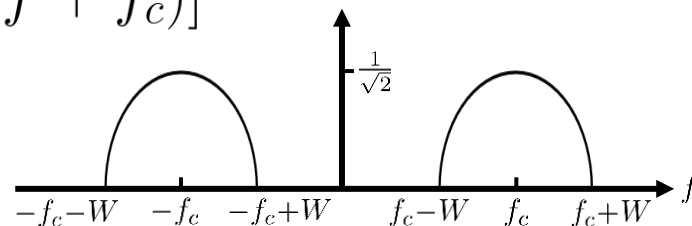
乘以载波

$$x(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\sqrt{2}}[X(f-f_c) + X(f+f_c)]$$



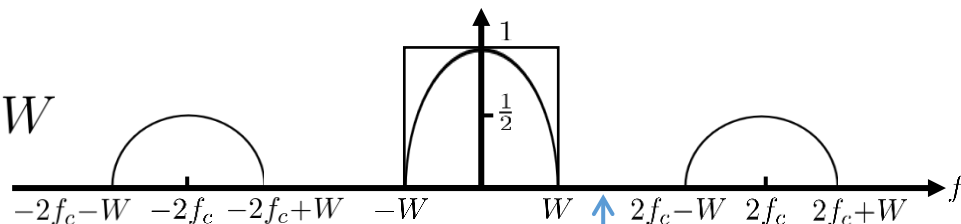
再乘以载波

$$x(t)2\cos^2 2\pi f_c t \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) + \frac{1}{2}[X(f-2f_c) + X(f+2f_c)]$$

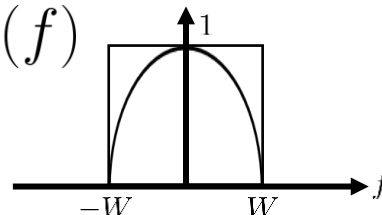


低通滤波 $\text{LPF}_W(f) = 0, \forall |f| > W$

$$x(t) * \text{lpf}_W(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)\text{LPF}_W(f)$$



若是理想低通，则恢复 $X(f)$

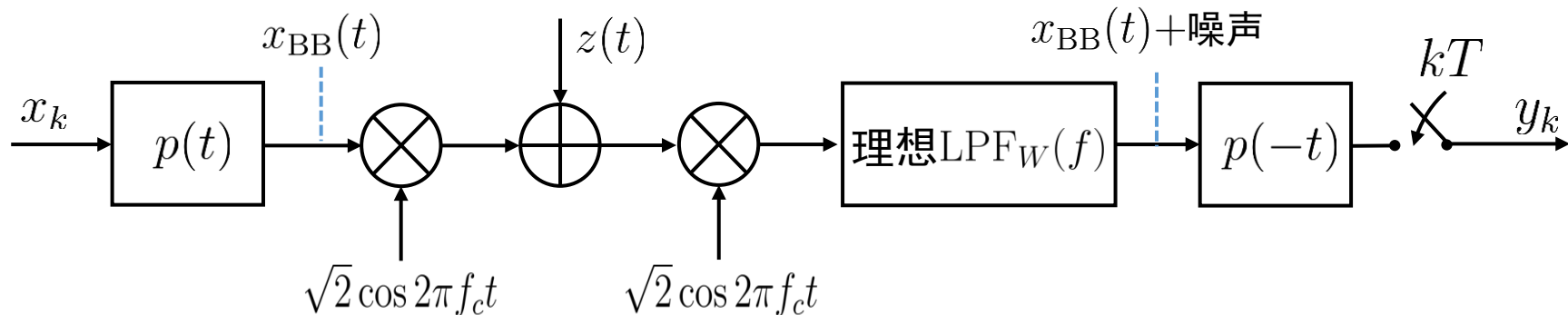


$f_c > W$ 确保基带分量和高频分量不叠加

单路带限载波传输（二）

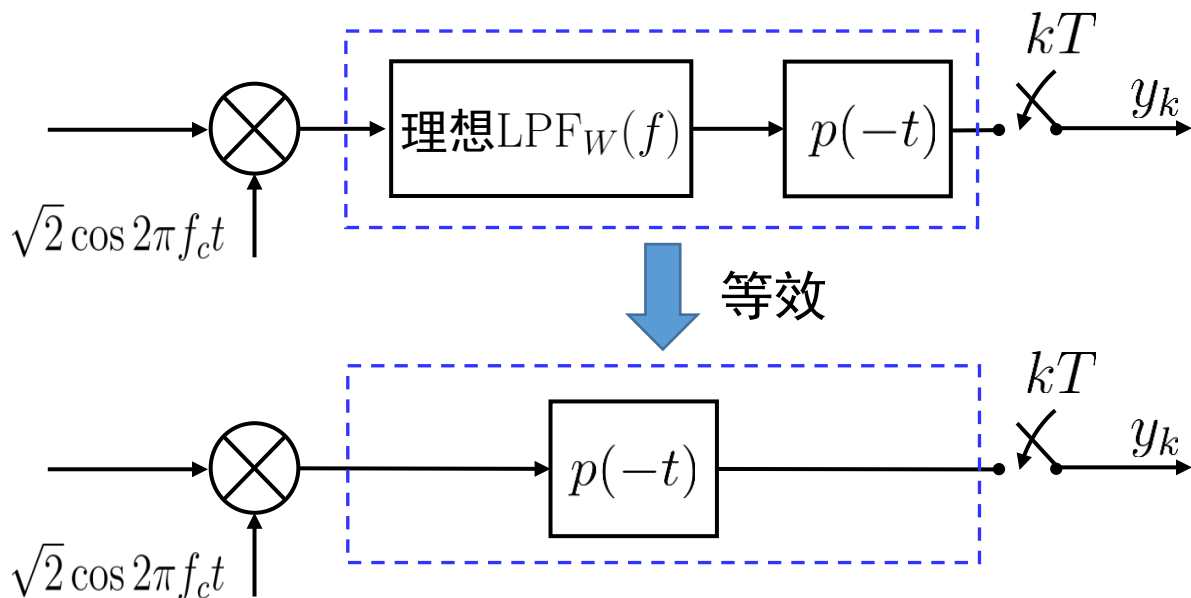
• 基于频谱搬移的方案设计

- ① 对 $x_{\text{BB}}(t) = \sum_k x_k p(t - kT)$ 乘以 $\sqrt{2} \cos 2\pi f_c t$ 搬移到带通信道 $[-f_c - W, -f_c + W] \cup [f_c - W, f_c + W]$ 中
- ② 对 $y(t)$ 再乘以 $\sqrt{2} \cos 2\pi f_c t$ ，再次搬移后落在基带 $|f| \leq W$ 和 高频带 $||f| - 2f_c| \leq W$ 中
- ③ 用带宽 W 的理想低通滤掉高频分量，恢复信号分量 $x_{\text{BB}}(t)$ ，再做最佳接收



单路带限载波传输（三）

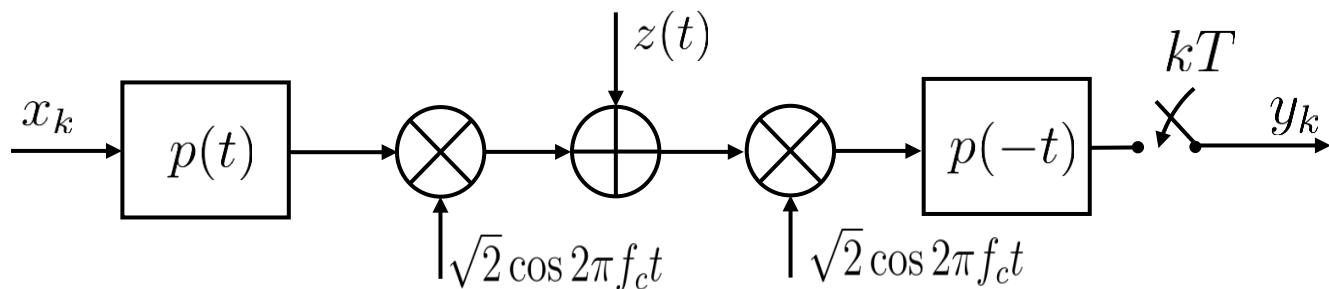
- 再看一下接收端，还可以简化



等效理由： $\mathcal{F}[p(-t)] = P^*(f)$ ，由于 $\forall |f| > W$ 时 $P(f) = 0$ ，故此时， $P^*(f) = 0$, $H(f) = |P(f)|^2 = 0$ 。因此，带宽 W 的理想低通对 $P^*(f)$ 无影响，或者说 $P^*(f)$ 也能成功滤掉 $\pm 2f_c$ 处的高频分量

单路带限载波传输（四）

- 综合上述讨论，带限方案如下图：



- 其中， $p(t)$ 满足能量归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = 1$ 且带限于 W ，即 $P(f) = 0, \forall |f| > W$ ，载频 $f_c > W$.
 $x_k \in \mathcal{A}$ ，独立等概，并记 $\sigma_X^2 = \mathbb{E}\{x_k^2\}$.
- 问题：上述方案的带宽、速率、功率、符号能量、等效电平信道、差错概率是多少？

单路带限的性能（一）

- **定理：单路带限载波传输的带宽 $B = 2W$ ，符号速率 $R_s = \frac{1}{T}$ ，bit速率 $R_b = R_s \log_2 M = \frac{\log_2 M}{T}$ ， $M = |\mathcal{A}|$ 符号能量 $E_s = \sigma_X^2$ ，且每符号能量 $E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$ ，功率**

$$P = E_s R_s = \frac{E_s}{T} = \frac{E_b \log_2 M}{T} = E_b R_b$$

标准等效电平信道

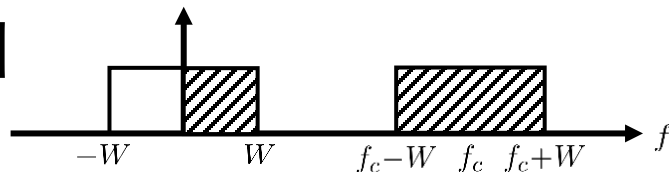
$$y_k = x_k + z_k$$

$$x_k \in \mathcal{A}, \sigma_X^2 = \mathbb{E}\{x_k^2\} = E_s, z_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2}), \text{信噪比 } \frac{E_s}{n_0/2}$$

单路带限的性能（二）

- 证明：①带宽 $B = f_c + W - (f_c - W) = 2W$

如图



不是等效，而是乘以载波后所占带宽就是增加了一倍

- ②载波波形的每符号能量 $p_I(t - kT)$

$$\begin{aligned}
 E_S &= \mathbb{E} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{[x_k p(t - kT) \sqrt{2} \cos 2\pi f_c t]^2} dt \right\} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\{x_k^2\} p^2(t - kT) 2 \times \frac{1}{2} (1 + \cos 4\pi f_c t) dt \\
 &= \mathbb{E}\{x_k^2\} \left[\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt + \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) \cos 4\pi f_c t dt} \right] \\
 &= \sigma_X^2 \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt \\
 &= \sigma_X^2
 \end{aligned}$$

= 0，因频域正交等同于时域正交。
 $P(f) * P(f)$ 带限于 $2W$ ，而 $\cos 4\pi f_c t$ 频点在 $2f_c$ ，由 $f_c > W$ 知二者正交

单路带限的性能（三）

- 证明（续）：③注意到与 $p(-t)$ 卷积后在 kT 时刻采样，等效于与 $p(t - kT)$ 做内积

$$(v(t) = u(t) * p(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)p(-(t - \tau))d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)p(\tau - t)d\tau \\ \text{故 } v(kT) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)p(t - kT)dt)$$

- 于是
$$y_k = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) + z(t)]p(t - kT)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t dt \\ = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} (\sum_i x_i p(t - iT)) p(t - kT) 2 \cos^2 2\pi f_c t dt}_{\text{信号电平}} \\ + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z(t)p(t - kT)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t dt}_{z_k}$$

插入一处思考：易知 $x(t)$ 下变频后就是 $x_{BB}(t)$ ，为什么不这样讨论 $z(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t$ ？答：如果能等效为之前基带面对的噪声就很简单了，但注意 $z(t)\sqrt{2}\cos 2\pi f_c \frac{2k+1}{4f_c}!$ 不平稳

单路带限的性能（四）

- 证明（续）：先讨论噪声，易知 z_k 为零均值高斯

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{z_k^2\} &= \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [p(t - kT) \sqrt{2} \cos 2\pi f_c t]^2 dt \\ &= \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t - kT) (1 + \cos 4\pi f_c t) dt \\ &= \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t - kT) dt \quad \swarrow \text{因频域正交而知时域正交} \\ &= \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt \\ &= \frac{n_0}{2}\end{aligned}$$

故 $z_k \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$ ，（不同 z_k 独立性请自行验证！）

单路带限的性能（五）

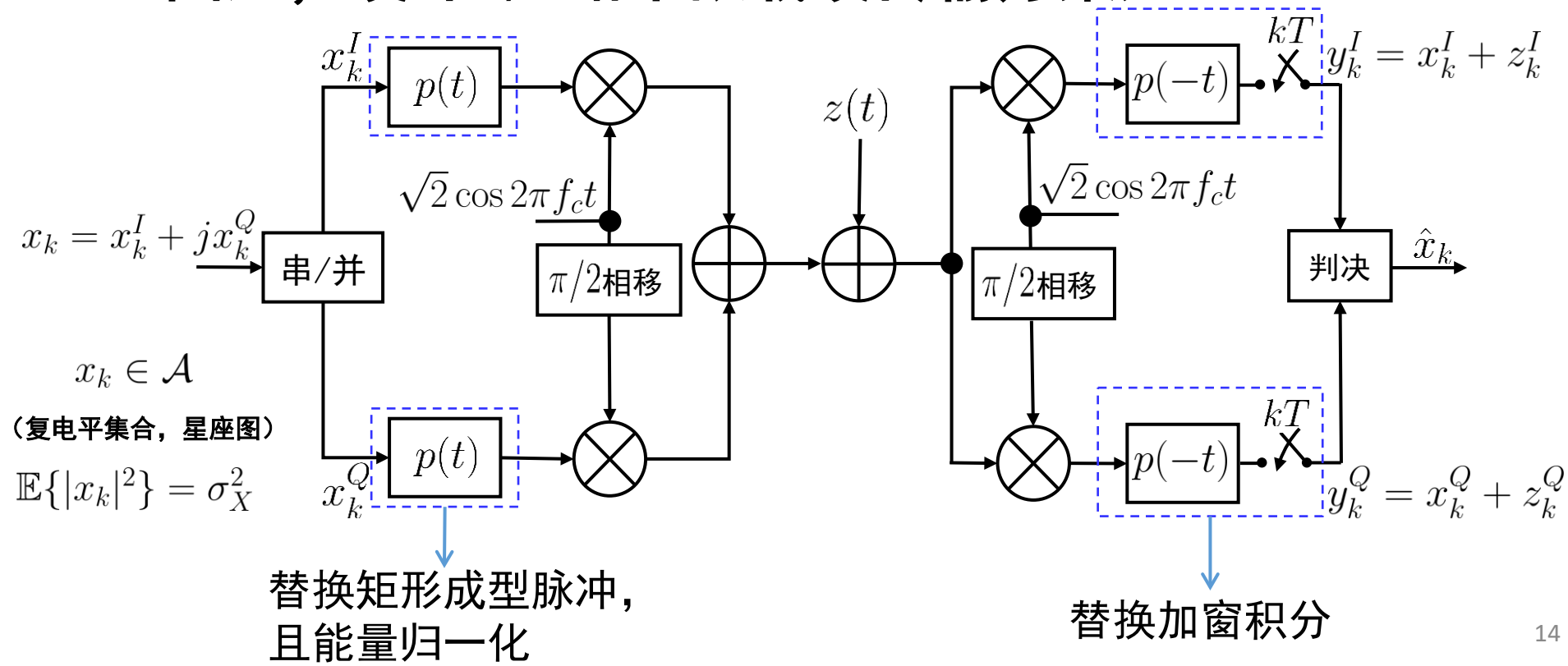
• 证明（续）：最后，我们看信号部分

$$\begin{aligned}
 \text{最佳接收后的信号电平} &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_i x_i \underbrace{p(t-iT)p(t-kT)}_{\text{带限于 } 2W} (1 + \cos 4\pi f_c t) dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_i x_i p(t-iT)p(t-kT) dt \quad \begin{array}{l} \text{频点在 } 2f_c \\ \text{频域正交} \leftrightarrow \text{时域正交} \end{array} \\
 &= \sum_i x_i \int_{-\infty}^{\infty} p(t-iT)p(t-kT) dt \\
 &= \sum_i x_i \int_{-\infty}^{\infty} p(t)p(t-(k-i)T) dt
 \end{aligned}$$

注意：由 $h(t) = p(t) * p(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\tau)p(\tau-t)d\tau$ ，由于基带设计中 $H(f)$ 满足采样点无失真准则 $h(nT) = \delta[n]$ ，故上面最佳接收后的信号电平写为 $\sum_i x_i \delta[k-i] = x_k$ ，证毕！

I, Q路带限载波传输（一）

- 回顾矩形包络情况， $\sin 2\pi f_c t$ 也可以用来把基带信号搬移到载频 f_c 处，且 $x_{\text{BB}}(t) \cos 2\pi f_c t \sin 2\pi f_c t$ 一定能被带宽 W 的低通滤波器滤掉（默认 $f_c \geq W$ ）
- 因此，设计I, Q路带限载波传输方案如下：



I, Q路带限载波传输（二）

- 定理：I, Q路带限载波传输的带宽 $B = 2W$ ，（复电平）
符号速率 $R_s = \frac{1}{T}$ ， bit速率 $R_b = R_s \log_2 M = \frac{\log_2 M}{T}$ ，
 $M = |\mathcal{A}|$ ， 符号能量 $E_s = \sigma_X^2$ ， 每bit能量 $E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$

功率
$$P = E_s R_s = \frac{E_s}{T} = \frac{E_b \log_2 M}{T} = E_b R_b$$

标准等效电平信道

$$y_k = x_k + z_k$$

$$x_k \in \mathcal{A}, \sigma_X^2 = \mathbb{E}\{|x_k|^2\} = E_s$$

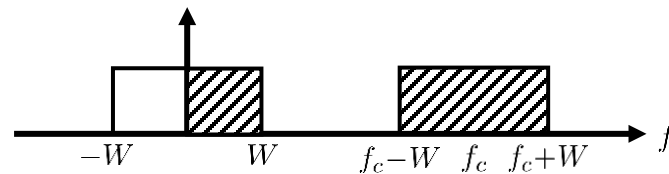
$$z_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{CN}(0, n_0), \text{ 信噪比 } \frac{E_s}{n_0}$$

↓ ↓
注意，与单路不同！

I, Q路带限载波传输（三）

- 证明：（不再重复单路时已证明的I路（ $\cos 2\pi f_c t$ ）内容，在之前证明P10-P13中给 x_k 及对应项加上下标I即可）

①带宽：与 $\cos(\cdot)$ 一样， $\sin(\cdot)$ 也只把频谱搬移到 $\pm f_c$ 处，得证！



②每符号在 Q路的能耗 $p_Q(t - kT)$

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{E} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} [x_k^Q \overbrace{p(t - kT) \sqrt{2} \sin 2\pi f_c t}^{p_Q(t - kT)}]^2 dt \right\} \\
 &= \mathbb{E} \{ (x_k^Q)^2 \} \left[\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt - \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) \cos 4\pi f_c t dt \right] \\
 &= \sigma_{X_Q}^2 \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt \qquad \qquad \qquad = 0, \text{ 因频域正交导致时域正交} \\
 &= \sigma_{X_Q}^2
 \end{aligned}$$

综合起来, $\sigma_{X_I}^2 + \sigma_{X_Q}^2 = \sigma_X^2$

I, Q路带限载波传输（四）

- 证明（续）：③我们接下来讨论Q路最佳接收后的等效电平信道

- 注意到 $y_k = \int_{-\infty}^{\infty} [x^I(t) + x^Q(t) + z(t)] p(t - kT) \sqrt{2} \sin 2\pi f_c t dt$
 $= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_i x_i^I p(t - iT) \right) p(t - kT) 2 \cos 2\pi f_c t \sin 2\pi f_c t dt}_{\text{I路对Q路的干扰（这是新的一项，下页讨论）}}$

$$+ \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_i x_i^Q p(t - iT) \right) p(t - kT) 2 \sin^2 2\pi f_c t dt}_{\text{Q路信号电平}}$$

$$+ \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} z(t) p(t - kT) \sqrt{2} \sin 2\pi f_c t dt}_{z_k^Q \text{——零均值高斯}}$$

因频域正交而知时域正交

且 $\mathbb{E}\{(z_k^Q)^2\} = \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [p(t - kT) \sqrt{2} \sin 2\pi f_c t]^2 dt = \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t - kT) (1 - \cos 4\pi f_c t) dt$
 （ z_k^I, z_k^Q 的独立性证明请自行验证！） $= \frac{n_0}{2}$

I, Q路带限载波传输（五）

- 证明（续）：接下来，先计算最佳接收后Q路信号电平为

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_i x_i^Q p(t - iT) p(t - kT) (1 - \cos 4\pi f_c t) dt \\
 &= \sum_i x_i^Q \delta[k - i] = x_k^Q
 \end{aligned}$$

$\downarrow$ 与I路唯一不同 $\downarrow$ 与前面波形正交

- 最后，证明最佳接收时，I路对Q路的干扰为零

$$\begin{aligned}
 \text{干扰电平重写为} &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_i x_i^I \underbrace{p(t - iT) p(t - kT)}_{\text{带限于 } 2W} \underbrace{\sin 4\pi f_c t}_{\text{频点在 } 2f_c} dt \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$\uparrow$ 由时域正交性 $\longleftarrow$ 因 $f_c > W$ ，故频域正交

- 类似地，可证明Q路对I路的干扰也为零，只需把上式（干扰项）中的“I”替换成“Q”即可

载波传输的频谱效率

- 注意：载波传输占用的频带 B 为基带的2倍，故

$$\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{R_b}{2W} = \frac{R_s \log_2 M}{W} \leq \log_2 M$$

由无失真准则, $\frac{R_s}{W} \leq 2$

- 若采用升余弦滤波系统生成基带波形，则因 $R_s = \frac{2W}{1+\alpha}$ 有
$$\eta = \frac{R_s \log_2 M}{2W} = \frac{\log_2 M}{1+\alpha} \quad (M = |\mathcal{A}|, \text{ 许用 (合法) 复电平数})$$
- 给定 R_b, B (一般由信道频率范围给出)，求 M 和 α 的典型题，解法有微调！

- 对单位带宽内 R_s 折半的理解：同样带宽下支持的 R_s 虽然减半，但 $x_k = x_k^I + jx_k^Q$ 包含I, Q两路符号。同样分路噪声 $\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$ ，同样可靠性要求 P_s, P_b 下，可同时传I, Q 两路符号，如一路 M -QAM等价两路 $\sqrt{M}$ -PAM，总的频谱效率不变。但若只用cos (或sin) 一路，则确实会损失一半频谱效率

谢谢！

Thanks!